

Daten

- 1) a) 26 Kinder (alle) b) Rot = 11, Blau = 7 c) Anzahlen = 1, 2, 3, 4 (für 1, 2, 3, 5)
- 2) a) $\frac{17}{26} \approx 0,654 \approx 65,4\%$ b) $\frac{16}{28} = \frac{4}{7} \approx 0,571 \approx 57,1\%$
- 3) a) 20 je Linie (100 : 5) b) 40 Besucher c) 65 Punkte (60 und eine Hilfslinie zu je 5)
- 4) a) 270 Tausend = 270 000 Besucher b) Dienstag, Freitag und Sonntag; der Samstag mit genau 220 zählt nicht c) 400 Tausend hat genau das Jahr 2022, es zählt nicht; weniger hatten die Jahre 2019 und 2021 d) Balken Mi bis 230 (drei Hilfslinien über 200) e) Säule So bis 1,45 (die Hilfslinie zwischen 1,4 und 1,5)
- 5) a) a) 38 : 3,8 = 10 Mio. je Kästchen; b) $5,9 \cdot 10 = 59$, also Italien; c) Frankreich = $68 : 10 = 6,8$ Kästchen hoch b) ausgelassen c) a) 84 : 7 = 12 je Linie; b) A = 72 Kirsche, B und E = 84 Apfel und Birne, C = 48 Banane, D = 36 Traube d) a) $180 : 6 = 30$ je Linie; b) A = 90 Fisch, B und D = 60 Hamster und Vogel, C = 180 Katze, E = 150 Hund
- 6) a) Winkel in Grad b) 3 cm (30 mm) c) Abschnitte = 4 cm, 3 cm, 3 cm, beschriftet
- 7) a) Abschnitte = 2 cm, 4,5 cm, 1 cm, 2,5 cm, beschriftet b) $100 - 21 - 58 - 7 - 2 = 12\%$ c) $9 : 76 \cdot 360^\circ = 42,6 \dots^\circ \approx 43^\circ$ d) größter Sektor täglich, dann selten, dann mehrmals; Winkel „nie“ = $0,08 \cdot 360^\circ = 28,8^\circ$
- 8) a) a) Kühlen ist der drittgrößte Sektor (540 kWh, 54°), zwischen Warmwasser und den beiden gleich großen Sektoren Kochen und Sonstiges; b) $180 : 3600 \cdot 360^\circ = 18^\circ$ b) a) Wäsche ist der drittgrößte Sektor (63 Liter, 54°), zwischen Toilette und Küche; b) $14 : 420 \cdot 360^\circ = 12^\circ$ c) a) zu Fuß, der kleinste Anteil; b) $0,124 \cdot 360^\circ = 44,64^\circ \approx 45^\circ$; c) Sektor 45° am vorhandenen Radius angetragen d) a) Biomasse, der kleinste Anteil; b) $0,183 \cdot 360^\circ = 65,88^\circ \approx 66^\circ$; c) Sektor 66° am vorhandenen Radius angetragen e) a) 5 von 13: $5 : 13 = 0,3846 \dots \approx 38,5\%$; b) Winkel $0,3846 \cdot 360^\circ \approx 138^\circ$, Sektor ab dem Radius f) a) 5 von 9: $5 : 9 = 0,5555 \dots \approx 55,6\%$; b) Winkel $0,5556 \cdot 360^\circ = 200^\circ$, Sektor ab dem Radius
- 9) a) Spannweite b) Minimum = 9, Maximum = 22 c) Er steigt, weil der neue Wert über dem bisherigen Mittelwert liegt.
- 10) a) Minimum = 162,4 ct, Maximum = 171,9 ct b) Minimum = 95, Maximum = 240, Spannweite = 145 Mio. c) $4,62 - 4,18 = 0,44$ m d) $158,6 - 149,8 = 8,8$ ct e) $1,73 - 1,61 = 0,12$ € f) sortiert: 2, 4, 6, 7, 9, 9, 11 → Median = 7 °C
- 11) a) sortiert: 9, 13, 14, 16, 19, 19 → Median = $(14 + 16) : 2 = 15$ °C b) $(6 + 30 + 45) : 3 = 81 : 3 = 27$ c) $5,8 : 4 = 1,45$ m d) $20,4 : 4 = 5,10$ m e) Spannweite = $8,3 - 6,2 = 2,1$ Mio.; Mittel = $59,6 : 8 = 7,45$ Mio.
- 12) a) $(120 + 90 + 160 + 150 + 140 + 210 + 250) : 7 = 1120 : 7 = 160$ b) Minimum = 310 (2023), Maximum = 390 (2021); Mittel = $(350 + 390 + 340 + 310 + 360) : 5 = 350$ c) größter = 92 (Juli), kleinster = 16 (Februar); Spannweite = $92 - 16 = 76$ mm d) $412879 : 19 = 21730,47 \dots \approx 21730$ Zuschauer (oder etwa 21700) e) $634,8 : 12 = 52,9$ mm – die Behauptung stimmt f) Summe = $7 \cdot 18 = 126$; Samstag = $126 - 106 = 20$ °C
- 13) a) Aussage 2 – der häufigste Wert ist = 3 (viermal), nicht 5 (dreimal); Aussage 1 stimmt: $6 - 2 = 4$ b) Aussage 1: $250 - 90 = 160$, wahr; Aussage 2: ein Viertel von 160 ist = 40, $160 + 40 = 200$, nicht 250 – falsch (es sind mehr als die Hälfte mehr) c) $(1,62 + 1,64 + 1,61 + 1,66 + 1,71) : 5 = 8,24 : 5 = 1,648$ € – das ist unter 1,65, die Behauptung stimmt (nur die fünf Werktage mitteln) d) a) $440 : 11 = 40$ Jahre; b) $61 + 19 = 80 = 2 \cdot 40$: die beiden haben zusammen genau den Durchschnitt, also bleibt er $(440 - 80) : 9 = 40$ e) a) $297 : 11 = 27$ Jahre; b) $35 + 19 = 54 = 2 \cdot 27$: die beiden haben zusammen genau den Durchschnitt, also bleibt er $(297 - 54) : 9 = 27$
- 14) a) bei null b) Nein – im März waren es genau = 60, „mehr als“ heißt darüber. c) ausgelassen
- 15) a) Teil 1 falsch: 2021 ist die Zahl gestiegen (348 auf 361). Teil 2 falsch: von 348 auf 296 ist ein Rückgang um = 52, weit unter der Hälfte.

16) a) ausgelassen b) ausgelassen c) Die Achse beginnt bei 2,10 statt bei 0; die Säulen zeigen nur den Teil darüber: Do 0,04, Fr 0,08. Dieser Teil verdoppelt sich, der Preis steigt aber nur um $= 0,04$ €, also knapp 2%. d) Die Achse beginnt bei 18 statt bei 0; sichtbar sind nur 1 und 3 Grad über dem Achsenanfang. Diese Teile verhalten sich wie 1 : 3, die Temperatur stieg aber nur um $= 2$ Grad, gut 10%. e) Aussage 1 falsch: 52 % sind mehr als die Hälfte. Aussage 2 richtig: jede 25. ist $\frac{1}{25} = 4$ %, wie im Diagramm; die Zahl der Frauen wird dafür nicht gebraucht. f) Aussage 1 richtig: $10 + 45 = 55$ %, mehr als die Hälfte. Aussage 2 falsch: jeder 10. wäre $= 10$ %, im Diagramm sind es 30%; entscheidbar auch ohne die Anzahl der Befragten.

Wahrscheinlichkeit

17) a) 4 Paare: (grau; gelb), (grau; weiß), (grün; gelb), (grün; weiß) b) $3 \cdot 2 = 6$ Kombinationen c) 6 Ergebnisse: (Kopf; 1), (Kopf; 2), (Kopf; 3), (Zahl; 1), (Zahl; 2), (Zahl; 3)

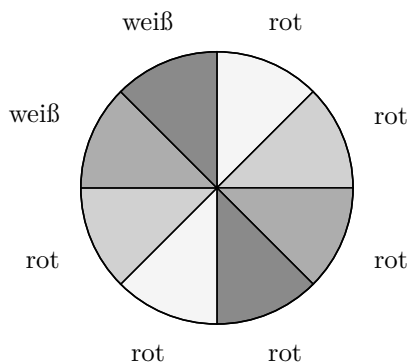
18) a) 6 Zahlen: 147, 174, 417, 471, 714, 741; gerade sind 174 und 714, Anteil $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ b) 751 c) 4 Ergebnisse: (rot; rot), (rot; blau), (blau; rot), (blau; blau) d) 9 Zahlen: 44, 45, 46, 54, 55, 56, 64, 65, 66 e) 6 Paare: (1; 4), (2; 4), (3; 4), (4; 4), (5; 4), (6; 4) f) 9 g) $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ Codes (248, 284, 428, 482, 824, 842) h) $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ Codes

19) a) möglich: 35 Lose (30 Nieten und 5 Gewinne), günstig: 5 Gewinne b) $\frac{1}{6}$ c) $\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$

20) a) $\frac{9}{50} = 0,18 = 18$ % b) $\frac{5}{8} = 0,625 = 62,5$ % c) $\frac{1}{8} = 0,125 = 12,5$ % d) $\frac{15}{45+15} = \frac{15}{60} = \frac{1}{4}$ e) Ja: $\frac{1}{350}$, denn $600 - 251 + 1 = 350$ Lose, eines gewinnt. f) $\frac{4}{60} = \frac{1}{15}$ g) $\frac{6}{8} = \frac{3}{4}$ h) $0,75 \cdot 4 = 3$ Felder

21) a) 8 Felder insgesamt, also 2 weiße Felder b) Nein: $\frac{3}{16}$, denn es sind nur noch 16 Muffins da, davon 3 mit Chili. c) Ja: $\frac{4}{50}$, denn Lose mit Endziffer 5 sind 205, 215, ..., 695, also 50 Lose; davon enden auf 45: 245, 345, 445, 545, 645 – ohne 445 bleiben 4. d) Nein: Lose mit Endziffer 2 sind 202, 212, ..., 792, also 60 Lose; davon enden auf 72: 272, 372, 472, 572, 672, 772 – ohne 572 bleiben 5, also $\frac{5}{60} = \frac{1}{12}$.

21a)

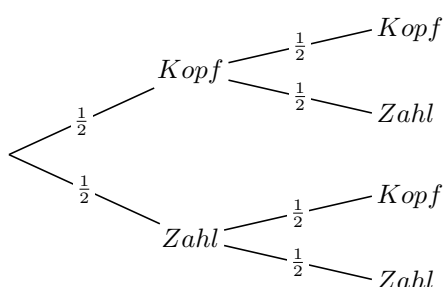


22) a) Mond

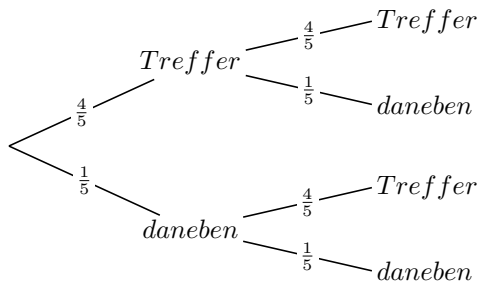
23) a) mittlere Dose

24) a) ohne Zurücklegen b) an jedem Ast $\frac{1}{2}$ c) erste Stufe daneben $\frac{1}{5}$; nach Treffer: Treffer $\frac{4}{5}$; nach daneben: daneben $\frac{1}{5}$

24b)

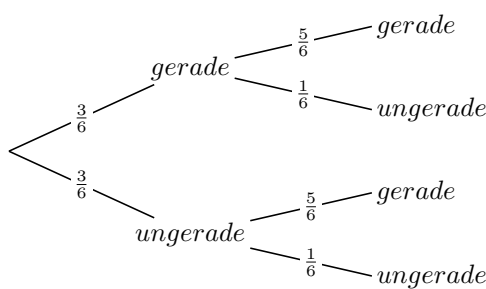


24c)

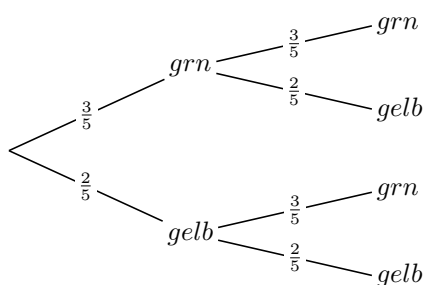


25) a) grüner Würfel ungerade $\frac{3}{6}$; gelber Würfel an beiden Punkten gerade $\frac{5}{6}$, ungerade $\frac{1}{6}$ b) an jedem Punkt grün $\frac{3}{5}$, gelb $\frac{2}{5}$ – das Glücksrad ändert sich nicht c) $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$ – jede Woche liegen wieder alle drei Zettel im Topf. d) $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{4} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{6}{16} + \frac{1}{16} = \frac{7}{16}$ e) $\frac{25}{64} + \frac{4}{64} + \frac{1}{64} = \frac{30}{64} = \frac{15}{32}$ f) $1 - \frac{3}{6} \cdot \frac{5}{6} = 1 - \frac{15}{36} = \frac{21}{36} = \frac{7}{12}$

25a)

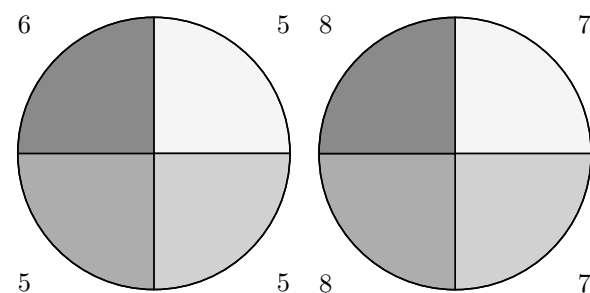


25b)

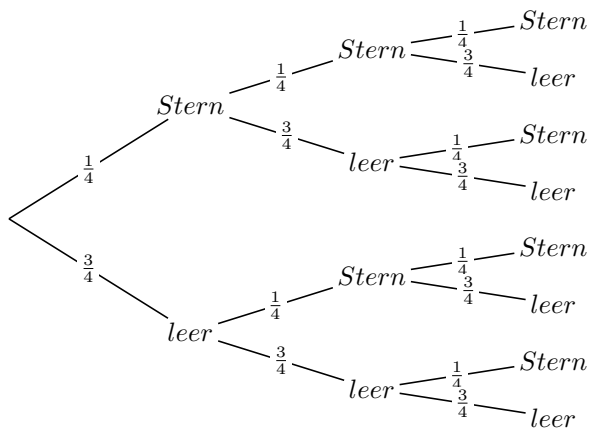


26) a) Nein: 66 hat $\frac{1}{4} \cdot \frac{2}{4} = \frac{2}{16}$, 77 hat $\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$. b) Nein: Zwei gleiche Augenzahlen haben $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$, eine 1 im ersten Wurf hat auch $\frac{1}{6}$ – beide sind gleich wahrscheinlich. c) z. B. links 5, 5, 5, 6 und rechts 7, 7, 8, 8: $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{4} = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}$ d) z. B. eine 3 durch eine 2 ersetzen: $\frac{2}{6} \cdot \frac{2}{6} = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$ e) an jedem Ast Stern $\frac{1}{4}$, leer $\frac{3}{4}$; $3 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{9}{64} + \frac{1}{64} = \frac{10}{64} = \frac{5}{32}$ f) an jedem Ast größer als $4 \frac{1}{3}$, höchstens $4 \frac{2}{3}$; $3 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{27} + \frac{1}{27} = \frac{3}{27} = \frac{1}{9}$

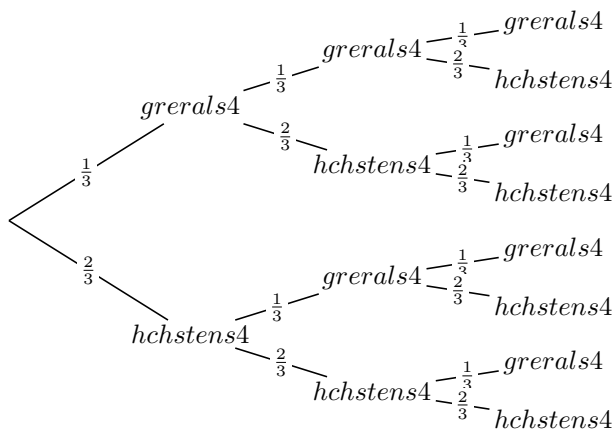
26c)



26e)

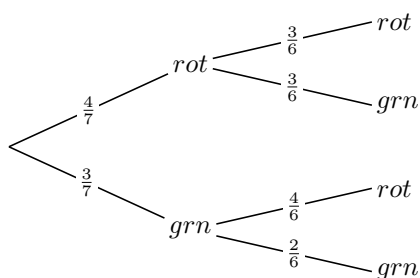


26f)



27) a) 8 Kekse, davon 3 mit Schoko b) $\frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} = \frac{6}{56} = \frac{3}{28}$ c) erste Stufe grün $\frac{3}{7}$; nach rot: rot $\frac{3}{6}$; nach grün: rot $\frac{4}{6}$, grün $\frac{2}{6}$

27c)



28) a) $\frac{6}{7} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{7}$ b) erste Stufe ohne Nuss: $\frac{10}{15}$; nach ohne, Nuss: Nuss $\frac{4}{13}$ c) $\frac{1}{9} + \frac{8}{9} \cdot \frac{1}{8} + \frac{8}{9} \cdot \frac{7}{8} \cdot \frac{1}{7} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$
d) Drei rote: $\frac{5}{15} \cdot \frac{4}{14} \cdot \frac{3}{13} = \frac{60}{2730}$, drei grüne: $\frac{3}{15} \cdot \frac{2}{14} \cdot \frac{1}{13} = \frac{6}{2730}$ – zehnmal so wahrscheinlich, nicht doppelt.
e) (Vanille; Pflaume), (Pflaume; Vanille), (Vanille; Vanille); $\frac{15}{18} \cdot \frac{14}{17} = \frac{210}{306} = \frac{35}{51} \approx 0,686$; Ereignis: beide Berliner haben die gleiche Füllung. f) (Marzipan; Nougat), (Nougat; Marzipan), (Marzipan; Marzipan); $\frac{13}{15} \cdot \frac{12}{14} = \frac{156}{210} = \frac{26}{35} \approx 0,743$; Ereignis: genau eine Praline mit Marzipan.

28b)

